HTTP协议是Hyper Text Transfer Protocol（超文本传输协议）的缩写，它定义了浏览器（即万维网客户进程）怎样向万维网服务器请求万维网文档，以及服务器怎样把文档传送给浏览器。从层次的角度看，HTTP是面向（transaction-oriented)应用层协议，它是万维网上能够可靠地交换文件（包括文本、声音、图像等各种多媒体文件）的重要基础。并且详细的规定了客户端浏览器与服务器之间互相通信的规则。

这些通信规则规定了客户端发送给服务器的内容格式，也规定了服务器发送给客户端的内容格式。如下：

1　客户端发送给服务器的”信”，我们称之为”请求协议”。

1　服务器端发送给浏览器的”信”，我们称之为”响应协议”。

GET请求的缓存大小32K

```
/*
        http://                 协议
        127.0.0.1:5500/         域名、端口
        1.txt                   子路由【路径】/子文件
        ?
        user=summer         类似于键值对;
        &
        psd=123456

            键attr[NAME] = 值value[提交的值]

    存储空间:
        数据量很小《=32K ，可缓存 ，可视化【安全性低】
            1M  = 1024 KB

*/
```

需要80端口支撑　（在php中的WWW文件夹下）

POST请求，数据量大不会形成缓存，不可视化（安全性高）容量小于2GB

```
//服务器:
    /*
        http://127.0.0.1/1.txt


        user=summer     类似于键值对;
        &
        psd=123456

        form Data:
            user: 666
            psd: 123456

        存储空间:
            数据量很小《=32K ，可缓存 ，可视化【安全性低】
        post:
            数据量大，不会形成缓存，不可视化 《=2G

        什么时候使用get，什么时候使用post:


    */
```

GET验证账户名是否存在

```
<form action="1.txt" name='register' id='regist' method='GET'>

    账号：<input type="text" name="username" id='username'/>
    <input type="button" value='验证' id='btn'>
    <span></span>
</form>

<script>

    var btn = document.getElementById('btn');
    var username = document.getElementById('username');

    btn.onclick = function(){
        var user =  username.value;
        console.log( user );
        //1.创建实例化对象;
        var xhr = new XMLHttpRequest();
        // console.log( xhr )

        //2.判断是get请求或Post请求;
            //参数一：method
            //参数二：请求地址：
            //http://127.0.0.1:5500/1.txt?user=summer&psd=123456
            //参数三：同步或异步
                //true   异步加载;
                //false  同步加载;
        xhr.open( "GET","./register.php?username="+user , true )

        //3.发送请求;
            //使用get请求的情况，基本上都使用null或直接不写;
        xhr.send( null )

        //4.回应
        xhr.onreadystatechange = function(){

            //接收到后端返回的信息
            var result = xhr.responseText;
            console.log( result )
            document.getElementsByTagName('span')[0].innerHTML = result
        }
    }




</script>
```

POST验证账户名是否存在

```
24          btn.onclick = function(){
25
26              var info = username.value;
27
28              //1.创建实例化对象;
29              var xhr = new XMLHttpRequest();
30
31              //2.判断是get请求或Post请求;
32              xhr.open( "POST","./register.php", true )
33
34              var params = "username="+info;
35              console.log( params );
36              //3.发送请求;需要传入对应的参数;
37                  //"./register.php?username="+user
38
39              //响应的时候，还需要加响应头，因为是使用post请求;
40              xhr.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded")
41
42              xhr.send( params )
43
44              //4.响应
45              xhr.onreadystatechange  = function() {
46                  var result = xhr.responseText;
47                  console.log( result )
48                  document.getElementsByTagName('span')[0].innerHTML = result
49              }
50
```

状态码

```
xhr.readyState :请求状态码:
    0 初始化:对象刚创建完
    1 连接服务器
    2.发送处理
    3 请求处理
    4 接收完成    => 前端已经接收到后端返回的值;
```

xhr.status:请求的结果　（HTML原始码）

HTML 原始码 显示结果 描述

原创 ln831015 2008-02-28 10:20:00 400 收藏

文章标签： html

HTML 原始码 显示结果 描述
< < 小於号或显示标记
> > 大於号或显示标记
& & 可用於显示其它特殊字符
" " 引号
® ? 己注册
© ? 版权
™ ? 商标
   半方大的空白
   全方大的空白
   不断行的空白

从服务端向客户度展示某些内容时候的转义

封装好的GET

文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V) 转到(G) 运行(R) 终端(T) 帮助(H) my_ajax.js - 29 ajax,get,post - Visual Studio Code

01 ajax.html | 05ajax分析.html | my_ajax.js

my_ajax.js > ajax

```javascript
function ajax(url, fnSuccess, fnFail) {
    // 1.创建对象
    var xhr = new XMLHttpRequest();

    // 链接服务器
    xhr.open("GET", url, true);

    // 发送请求
    xhr.send();

    // 接收返回
    xhr.onreadystatechange = function () {
        if (xhr.readyState == 4) {
            if (xhr.status >= 200 && xhr.status < 300) {
                var json = null;
                json = JSON.parse(xhr.responseText);
                fnSuccess(json)
            }else{
                if(fnFail){
                    fnFail(xhr.status)
                }
            }
        }
    }
}
```

0 0 Live Share 行 7，列 1 空格: 4 UTF-8 CRLF JavaScript Go Live